جمع الأعداد المركبة وطرحها :

تعريف: إذا كان $ع_1 = س_1 + ص_1 ت$ ، $ع_2 = س_2 + ص_2 ت$ ، فإن :

$$ع_1 + ع_2 = (س_1 + س_2) + (ص_1 + ص_2) ت$$

مثال (1): إذا كان $ع_1 = 2 - 3ت$ ، $ع_2 = 3 - 4ت$ ، جد ناتج $ع_1 + ع_2$

الحل : $ع_1 + ع_2 = (2 + 3) + (- 3 + - 4) ت$

$$= 5 - 7 ت$$

مثال (2) : إذا كان $ع_1 = 3 - ت$ ، $ع_2 = 1 + 2 ت$ ، $ع_3 = -5 ت$

جد 1) $ع_1 - ع_2$ 2) $(ع_1 + ع_2) - ع_3$

الحل : 1) $ع_1 - ع_2 = (3 - ت) - (1 + 2 ت) = (3 - 1) + (-1 -2) ت = 2 - 3 ت$

2) $(ع_1 + ع_2) - ع_3 = [(3 - ت) + (1 + 2 ت)] - (- 5 ت)$

$$= [(3 + 1) + (-1 +2) ت] - (- 5 ت)$$

$$= (4 + ت) - (- 5 ت)$$

$$= (4 - 0) + (1 - - 5) ت = 4 + 6 ت$$